

习题课材料（一, 10.9-10.15）：线性方程组与行列式

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列非齐次线性方程组的系数 $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ 不全为0,

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

解的讨论.

1. 方程组两行系数成比例. 证明: 线性方程组不止一个解的充要条件是 $a_{11} : a_{21} = a_{12} : a_{22} = b_1 : b_2$.
2. 两个解得到无穷多解. 设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是上述方程组的两个不成比例的解, 则对任意的数值 k , $(k(x_1 - x_2) + x_1, k(y_1 - y_2) + y_1)$ 都是方程组的解.
3. 与下列齐次线性方程组的关系

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y = 0 \end{cases}.$$

设 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 是上述非齐次方程组的两个不成比例的解, 则 $(x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ 为齐次方程组的解.

4. (*)非齐次方程组的任何一个解都能写成2的形式吗?

解答. 1. 不妨假设 $a_{11} \neq 0$, 充分性的证明用Gauss消元, 必要性证明用Gauss消元后反证.

2. 带入验证即可.
3. 带入验证即可.
4. 是. 用反证法, 假设非齐次存在第3个解 (x_3, y_3) 使得 $(x_3 - x_1, y_3 - y_1)$ 与 $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 不成比例, 带入齐次方程组用 $(x_3 - x_1, y_3 - y_1), (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 形成行列式值不为0得到其系数必须全为0, 与所给条件矛盾.

□

习题2. 下列3元非齐次线性方程组的系数不全为0,

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

解的讨论.

1. 方程组三行系数与解的关系. $(a_{11}, a_{12}, a_{13}, b_1), (a_{21}, a_{22}, a_{23}, b_2), (a_{31}, a_{32}, a_{33}, b_3)$ 有什么样的关系时, 有无穷多解?

2. 两个解等价无穷多解. 设 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 是上述方程组的两个不成比例的解, 对任意的数值 k , $((k+1)x_1 - kx_2, (k+1)y_1 - ky_2, (k+1)z_1 - kz_2)$ 是否是方程组的解?

3. 与下列齐次线性方程组的关系

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0 \end{cases}$$

设 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 是上述非齐次方程组的两个不成比例的解, 则 $(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$ 为齐次方程组的解.

4. (*) 讨论 $((k+1)x_1 - kx_2, (k+1)y_1 - ky_2, (k+1)z_1 - kz_2)$ 是否能够表示出非齐次线性方程组的所有解?

讨论主要思路. 1. 任意两行成比例, 任意两行不成比例时构造一个多解的例子, 引导学生对其解结构的兴趣.

2. 习题1相同可以带入验证.

3. 习题1相同可以带入验证.

4. 难以用习题1 的方法讨论, 留给以后处理.

□

习题3. 考虑线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (\lambda + 2)x_3 = 3, \\ x_1 + \lambda x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

当 λ 取何值时, 该方程组无解? 当 λ 取何值时, 该方程组有唯一解? 当 λ 取何值时, 该方程组有无穷多解? 证明你的论断.

解答. 对方程的增广矩阵作Gauss消元,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda + 2 & 3 \\ 1 & \lambda & -2 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - 2\lambda - 3 & \lambda - 3 \end{array} \right].$$

因此:

- 方程组无解, 当且仅当 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ 且 $\lambda - 3 \neq 0$, 即: $\lambda = -1$;
- 方程组有唯一解, 当且仅当 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 \neq 0$, 即 $\lambda \neq -1, 3$;
- 方程组有无穷多解, 当且仅当 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ 且 $\lambda - 3 = 0$; 即: $\lambda = 3$.

□

习题4. 设非齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = b_1 \\ -x_1 + x_3 = b_2 \\ -x_2 - x_3 = b_3 \end{cases}$$

证明:

1. 方程组有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 其对应齐次线性方程组的解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} k \\ -k \\ k \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$.

3. 当非齐次方程组有解时, 设 $\begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \\ x_3^0 \end{bmatrix}$ 是一个解, 则解集是 $\left\{ \begin{bmatrix} k + x_1^0 \\ -k + x_2^0 \\ k + x_3^0 \end{bmatrix} \mid k \in \mathbb{R} \right\}$.

解答. 1. 将方程写成矩阵形式, 并对增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ -1 & 0 & 1 & b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 + b_2 + b_3 \end{array} \right].$$

因此, $Ax = b$ 有解当且仅当 $b_1 + b_2 + b_3 = 0$.

2. 容易验证形如 $\begin{bmatrix} k \\ -k \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$ 的向量是齐次方程组的解. 反之, 若 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 考虑方程 $Ax = 0$ 的增广矩阵的行变换得到

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

于是, x 满足 $x_1 + x_2 = 0, x_2 + x_3 = 0$. 令 $k = x_1$, 得到 $x_2 = -k, x_3 = -x_2 = k$, 即 $x = \begin{bmatrix} k \\ -k \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$.

3. 设 x 满足 $Ax = b$. $\begin{bmatrix} x_1 - x_1^0 \\ x_2 - x_2^0 \\ x_3 - x_3^0 \end{bmatrix}$ 满足2中的齐次方程. 于是 $\begin{bmatrix} x_1 - x_1^0 \\ x_2 - x_2^0 \\ x_3 - x_3^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ -k \\ k \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}$.

□

习题5. 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases}$$

其中 $ab \neq 0, n \geq 2$, 试讨论 a, b 取何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多解? 在有无穷多解时, 写出全部解.

解答. 考虑系数矩阵的行初等变换

$$\left[\begin{array}{ccccc} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccccc} a + (n-1)b & a + (n-1)b & a + (n-1)b & \dots & a + (n-1)b \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{array} \right].$$

当 $a + (n-1)b \neq 0$ 时, 第一行提出 $a + (n-1)b$ 得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a-b \end{bmatrix}.$$

当 $a + (n-1)b \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时, 方程组只有零解.

当 $a + (n-1)b = 0$ 时, 系数矩阵变形得到

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix},$$

方程组有无穷多解.

当 $a + (n-1)b = 0$ 且 $a = b$ 时, 系数矩阵变形得到

$$\begin{bmatrix} b & b & b & \dots & b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

方程组的所有解为 $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (-\sum_{i=2}^n k_i, k_2, \dots, k_n)$, $k_2, k_3, \dots, k_n$ 可取任意数.

当 $a + (n-1)b = 0$ 且 $a \neq b$ 时, 系数矩阵(第一行换到最后一行; 然后从最后一行开始, 上一行减到下一行)变形得到

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b & a & b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} b & a & b & \dots & b & b \\ 0 & b-a & a-b & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b-a & a-b \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

由此令 $x_n = k$, k 为任意数, 得到方程组的解 $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (k, k, \dots, k)$. □

习题6. 已知

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & 2 \\ -2 & \lambda+4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = 0,$$

求 λ 的所有取值.

解答. 解法不唯一, 下面解法希望在行列式中出现尽量多的0, 便于利用行列式的按行或列展开. 将第三行加到第一行, 其后将第一列减到第三列, 得到

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & 2 \\ -2 & \lambda+4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & \lambda+3 \\ -2 & \lambda+4 & -5 \\ 2 & -2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda+4 & -3 \\ 2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda + 3) \begin{vmatrix} \lambda + 4 & -3 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 3)[(\lambda + 4)(\lambda - 1) - 6] = (\lambda + 3)(\lambda + 5)(\lambda - 2) = 0.$$

λ 的三个取值为 $-3, -5, 2$. □

习题7. 计算

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & a & a \\ a & a & x_3 & a \\ a & a & a & x_4 \end{vmatrix} = 0,$$

其中 $x_i \neq a, i = 1, 2, 3, 4$.

解答.

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & a & a \\ a & a & x_3 & a \\ a & a & a & x_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a - x_1 & x_2 - a & 0 & 0 \\ a - x_1 & 0 & x_3 - a & 0 \\ a - x_1 & 0 & 0 & x_4 - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 - \sum_{j=2}^4 \frac{a - x_1}{x_j - a} & a & a & a \\ 0 & x_2 - a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 - a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 - a \end{vmatrix}$$

$$= [x_1 - \sum_{j=2}^4 \frac{a - x_1}{x_j - a}](x_2 - a)(x_3 - a)(x_4 - a) = a(\frac{1}{a} + \sum_{j=1}^4 \frac{1}{x_j - a})(x_1 - a)(x_2 - a)(x_3 - a)(x_4 - a).$$

□